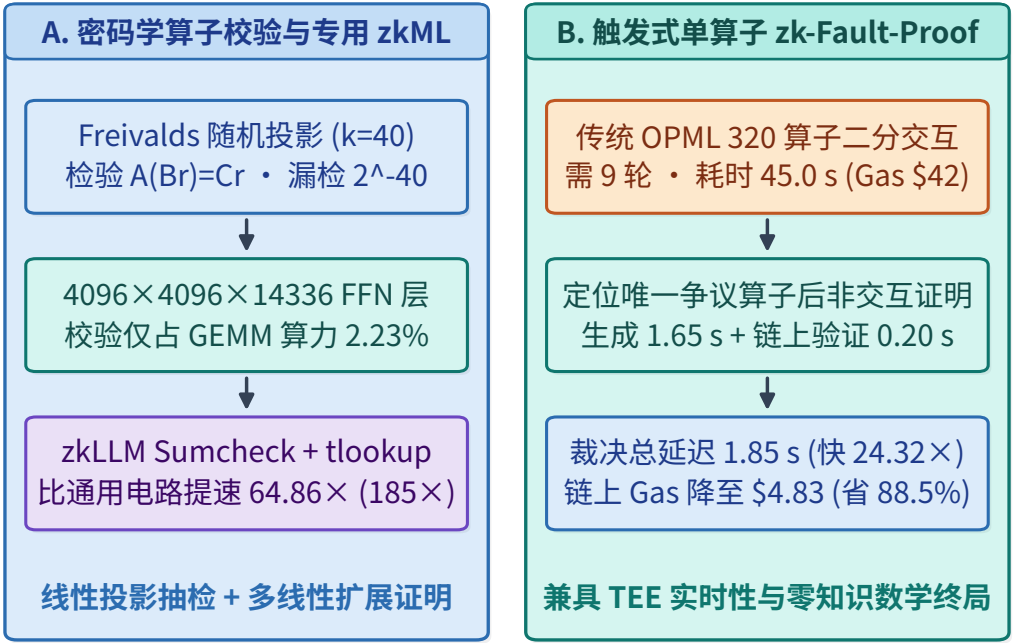
A. 密码学算子校验与专用 zkML
Freivalds 随机投影 (k=40)
检验 A(Br)=Cr · 漏检 2^-40
4096×4096×14336 FFN 层
校验仅占 GEMM 算力 2.23%
zkLLM Sumcheck + tlookup
比通用电路提速 64.86× (185×)
线性投影抽检 + 多线性扩展证明
B. 触发式单算子 zk-Fault-Proof
传统 OPML 320 算子二分交互
需 9 轮 · 耗时 45.0 s (Gas $42)
定位唯一争议算子后非交互证明
生成 1.65 s + 链上验证 0.20 s
裁决总延迟 1.85 s (快 24.32×)
链上 Gas 降至 $4.83 (省 88.5%)
兼具 TEE 实时性与零知识数学终局